3. WS 24/25 Midterm

```
%% Globale Parameter
fs = 1000;              % Abtastrate in Samples / s
T = 1;                  % Dauer des Signals in s
```

● Teil 1 : Zeitvektor

Erstellen Sie einen **Zeitvektor**, der bei t=0s beginnt, mit der Abtasrate f_s=1000 Samples/s abgetastet wird und die Gesamtdauer T=1s hat. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen t ab !

```
N = T * fs;   ——   总时长 T 内所包含的样本数 ： N = T · fs = 1000 个采样点
t = ( 0 : N-1 ) * 1/fs;   ——   从第 0 个采样点开始计数，一直到第 N-1 个点；变为时间
```

● Teil 2 : Signalerstellung

a) x_a

Erstellen Sie ein zeitdiskretes Signal x_a mit über den Zeitvektor `t`, welches das Signal

$$x_a(t) = A_{a1}cos(2\pi f_{a1}t + \phi_{a1}) + A_{a2}cos(2\pi f_{a2}t + \phi_{a2}) + A_{a3}cos(2\pi f_{a3}t + \phi_{a3}) + DC_a$$

an den Abtastpunkten `t` repräsentiert.

Parameter:

- $A_{a1} = 0.2\,\text{V},\ A_{a2} = 0.5\,\text{V},\ A_{a3} = 1.0\,\text{V}$
- $f_{a1} = 10\,\text{Hz},\ f_{a2} = 20\,\text{Hz},\ f_{a3} = 30\,\text{Hz}$
- $\phi_{a1} = 0.5\pi\,,\ \phi_{a2} = 1\pi\,,\ \phi_{a3} = 0.25\pi$
- $DC_a = 0.1\,\text{V}$

Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen x_a ab !

```
% Signalparameter:
A_a1 = 0.2; A_a2 = 0.5; A_a3 = 1.0;                  % Signalamplituden in V
DC_a = 0.1;                                          % Gleichanteil in V
f_a1 = 10; f_a2 = 20; f_a3 = 30;                     % Frequenzen in Hz
phi_a1 = 0.5 * pi; phi_a2 = 1.0 * pi; phi_a3 = 0.25 * pi;   % Phasen in rad

x_a = A_a1 * cos( 2 * pi * f_a1 * t + phi_a1 ) + A_a2 * cos( 2 * pi * f_a2 * t + phi_a2 ) +
A_a3 * cos( 2 * pi * f_a3 * t + phi_a3 ) + DC_a;
```

b) x_b

Erstellen Sie ein zeitdiskretes Signal x_b, welches das Signal

$$x_b(t) = A_{b1}cos(2\pi f_{b1}t + \phi_{b1}) + A_{b2}cos(2\pi f_{b2}t + \phi_{b2}) + A_{b3}cos(2\pi f_{b3}t + \phi_{b3}) + DC_b$$

an den Abtastpunkten t repräsentiert.

Parameter:

- $A_{b1} = 0.2\,\mathrm{V},\ A_{b2} = 0.5\,\mathrm{V},\ A_{b3} = 0.5\,\mathrm{V}$
- $f_{b1} = 10\,\mathrm{Hz},\ f_{b2} = 20\,\mathrm{Hz},\ f_{b3} = 30\,\mathrm{Hz}$
- $\phi_{b1} = 0.5\pi\,,\ \phi_{b2} = 1\pi\,,\ \phi_{b3} = 0.25\pi$
- $DC_b = 0.1\,\mathrm{V}$

```
% Signalparameter:
A_b1 = 0.2; A_b2 = 0.5; A_b3 = 0.5;                    % Signalamplituden in V
DC_b = 0.1;                                            % Gleichanteil in V
f_b1 = 10; f_b2 = 20; f_b3 = 30;                       % Frequenzen in Hz
phi_b1 = 0.5 * pi; phi_b2 = 1.0 * pi; phi_b3 = 0.25 * pi;   % Phasen in rad

x_b = A_b1 * cos( 2 * pi * f_b1 * t + phi_b1 ) + A_b2 * cos( 2 * pi * f_b2 * t + phi_b2 ) + A_b3 * cos( 2 * pi * f_b3 * t + phi_b3 ) + DC_b;
```

● Teil 3 : Zeitsignale plotten

Erstellen sie eine **Grafik**, in der beide Signale über den Zeitvektor t geplottet werden. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen, Titel und erstellen Sie eine Legende. Stellen Sie sicher, dass beide Kurvenverläufe erkennbar sind.

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
plot( t, x_a, 'LineWidth', 1.5 );   ——  以时间 t 为横轴、信号 x_a 为纵轴画线
hold on;   ——  保持当前的图像，允许在同一张图上继续绘制其他曲线。这样在绘制 x_b 时就不会把 x_a 覆盖掉
plot( t, x_b, 'LineWidth', 1.5, "Linestyle", "--" );   ——  为了区分 x_b 和 x_a，为 x_b 指定了虚线样式（"--"）
hold off;   ——  结束绘图，关闭可覆盖模式
xlabel( 't in s' );
ylabel( 'Amplitude in V' );
legend( 'x_a', 'x_b' );   ——  添加图例，明确指出实线和虚线分别代表哪个信号
```

● Teil 4 : Amplitudenspektren berechnen

Berechnen Sie **die einseitigen Amplitudenspektren von x_a und x_b**. Speichern Sie die Ergebnisse in den Variablen X_a und X_b ab ! Berechen sie **den zugehörigen Frequenzvektor f_ss**, der Frequenzen von 0Hz bis einschließlich $f_s/2$ enthält !

```
X_a = fft( x_a ) / N;
X_b = fft( x_b ) / N;
N_ss = N/2 + 1;   ——  由于对称性，只处理前一半的点
df = fs / N;   ——  频谱中相邻两个点之间的频率间隔
f_ss = ( 0 : N_ss-1 ) * fs / N;   ——  从第一个点 (0Hz) 到最后一个点 (fs/2) 的频率轴
X_a = X_a( 1 : N_ss );   ——  只保留正频率部分的数据
X_b = X_b( 1 : N_ss );

X_a( 2 :end-1 ) = 2 * X_a( 2 : end-1 );
X_b( 2 : end-1 ) = 2 * X_b( 2 : end-1 );

X_a = abs( X_a );   ——  FFT 的结果时复数，使用 abs( )函数可以计算复数的模长，从而得到最终想要的实数振幅谱
X_b = abs( X_b );
```

如果现在信号长度 N=T・fs 是奇数:

```
X_a = fft( x_a ) / N;
X_b = fft( x_b ) / N;
N_ss = (N+1) / 2;   ——  由于对称性，只处理前一半的点
df = fs / N;   ——  频谱中相邻两个点之间的频率间隔
f_ss = ( 0 : N_ss-1 ) * fs / N;   ——  从第一个点 (0Hz) 到最后一个点 (fs/2) 的频率轴
X_a = X_a( 1 : N_ss );   ——  只保留正频率部分的数据
X_b = X_b( 1 : N_ss );

X_a( 2 :end ) = 2 * X_a( 2 : end );
X_b( 2 : end ) = 2 * X_b( 2 : end );

X_a = abs( X_a );   ——  FFT 的结果是复数，使用 abs( )函数可以计算复数的模长，从而得到最终想要的实数振幅谱
X_b = abs( X_b );
```

● Teil 5 : Amplitudenspektren plotten

Plotten Sie **beide Amplitudenspektren** über f_ss **in einer gemeinsamen Grafik** ! Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen, Titel und erstellen Sie eine Legende. Stellen Sie sicher, dass beide Kurvenverläufe erkennbar sind.

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
plot( f_ss, X_a, 'LineWidth', 1.5 );
hold on;
plot( f_ss, X_b, 'LineWidth', 1.5, "Linestyle", "--" );
hold off;
xlabel( 'f in Hz' );
ylabel( 'Amplitude in V' );
legend( 'X_a', 'X_b' );
```

● Teil 6 : Signalleistung

Nehmen Sie an, das **Signal x_a** liegt an einem Lastwiderstand R_L=100Ω an. Berechnen Sie **die Leistung Px** in Watt, die an R_L umgesetzt wird ! Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen Px ab !

```
R_L = 100;                % Lastwiderstand in Ohm

Px = sum( abs( x_a ).^2 ) / fs / R_L / T;   ——  法 1

Px = ( A_a1^2 + A_a2^2^2 + A_a3^2 ) / 2 / R_L+ DC_a^2 / R_L;   ——  法 2
```

- **直流分量的功率**：$P_{DC} = \frac{V_{DC}^2}{R_L}$。对应代码中的 `DC_a^2 / R_L`。
- **正弦/余弦波的功率**：一个振幅为 A 的正弦波，其有效值（RMS）为 $V_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$。其功率为 $P_{AC} = \frac{V_{eff}^2}{R_L} = \frac{A^2}{2R_L}$。
- **总功率**：将三个频率成分的功率相加，再加上直流功率。

● Teil 7 : Übertragungsfunktion an den Stützstellen

Nehmen Sie an, x_b(t) ist das Ausgangssignal eines LTI - Systems, wenn das Signal x_a(t) am Eingang anliegt. Die Übertragungsfunktion des Systems lautet:

$$H(f) = \frac{X_b(f)}{X_a(f)}$$ (H(f) ist überall dort definiert, wo X_a(f) ≠ 0)

Bestimmen Sie **H(10Hz)、H(20Hz)、H(30Hz)**. Speichern Sie die Ergenisse in den Variablen H10, H20 und H30 ab !

H10 = 1;
H20 = 1;
H30 = 1/2;

我们需要比较输入信号 $x_a(t)$ 和输出信号 $x_b(t)$ 在 $10\ \text{Hz}, 20\ \text{Hz}, 30\ \text{Hz}$ 处的参数。

从 **Teil 2** 的给定参数中，我们可以列出下表：

频率 f	输入振幅 A_a	输入相位 ϕ_a	输出振幅 A_b	输出相位 ϕ_b
$10\ \text{Hz}$	$0.2\ \text{V}$	0.5π	$0.2\ \text{V}$	0.5π
$20\ \text{Hz}$	$0.5\ \text{V}$	1π	$0.5\ \text{V}$	1π
$30\ \text{Hz}$	$1.0\ \text{V}$	0.25π	$0.5\ \text{V}$	0.25π

因为在所有三个频率点上，输入和输出的相位是**完全一致**的（即 $\phi_a = \phi_b$），所以相位差为 0。这意味着 $H(f)$ 在这些点上是**实数**，我们只需要计算振幅的比值。

对于 $H(10\ \text{Hz})$：

$$H(10\ \text{Hz}) = \frac{A_{b1}}{A_{a1}} \cdot e^{j(0.5\pi - 0.5\pi)} = \frac{0.2}{0.2} \cdot 1 = 1$$

对于 $H(20\ \text{Hz})$：

$$H(20\ \text{Hz}) = \frac{A_{b2}}{A_{a2}} \cdot e^{j(1\pi - 1\pi)} = \frac{0.5}{0.5} \cdot 1 = 1$$

对于 $H(30\ \text{Hz})$：

$$H(30\ \text{Hz}) = \frac{A_{b3}}{A_{a3}} \cdot e^{j(0.25\pi - 0.25\pi)} = \frac{0.5}{1.0} \cdot 1 = 0.5$$